



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PLANO DE CURSO

Centro:	Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas				
Curso:	Bacharelado em Engenharia Elétrica				
Disciplina:	Processamento Digital de Sinais				
Código:	CCET387	Carga horaria:	60h	Creditos:	4 - 0 - 0
Pre-requisitos:	CCET488		Semestre/Ano letivo:	1º/2026	
Professor:	Lucas L. Rodrigues / Omar A. C. Vilcanqui			Titulação:	Doutor
Horário:	13h20 – 15h00 (Terças e Quintas)				

1. Ementa: (Síntese do conteúdo da disciplina que consta no Projeto Pedagógico do Curso).

Introdução; Sinais e sistemas de tempo discreto; Representação em frequência - Transformada de Fourier de Tempo Discreto; Reposta em frequência; Sistemas FIR e IIR; Amostragem e reconstrução de sinais; Série Discreta de Fourier; Transformada Discreta de Fourier; Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais; Transformada Z; Análise de sistemas de tempo discreto; Filtros digitais; Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR.

2. Objetivo geral: (Aprendizagem esperada dos alunos ao concluir a disciplina).

Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.

3. Objetivos específicos: (Habilidades esperadas dos alunos ao concluir cada unidade/assunto).

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

4. Conteúdo programático: (Detalhamento da ementa em unidades de estudo, com distribuição de horas para cada unidade).

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 1 – Sinais de tempo discreto • Sinais discretos; • Propriedades e operações com Sinais Discretos; • Sinais elementares; • Propriedades de Sinais Discretos.	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 2 – Sistemas de tempo discreto • Sistemas discretos; • Propriedades e operações com sistemas discretos; • Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT); • Propriedades de SLIT.	4 encontros 8 aulas 6h40m
P₁ – Prova 1	1 encontros 2 aulas 1h40m

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 3 – Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT) • Resposta no domínio da frequência; • Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT); • Propriedades da DFT; • Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT); • Aplicações da DFT.	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 4 – Série de Fourier de tempo discreto • Série de Fourier de Tempo Discreto; • Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto; • Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 5 – Transformada Z • Definição de transformada Z; • Propriedades da transformada Z; • Relação entre a DFT e a transformada Z; • Transformada unilateral e bilateral; • Aplicações da transformada Z.	4 encontros 8 aulas 6h40m
P_2 – Prova 2	1 encontros 2 aulas 1h40m
Unidade temática 6 – Amostragem e reconstrução de sinais • Definição de amostragem; • <i>Aliasing</i> e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon; • Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem); • Reconstrução de sinais a partir de amostras; • Superamostragem e subamostragem; • Aplicações da amostragem.	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 7 – Filtros digitais FIR • Definição e classificação de filtros digitais; • Janelamento de filtros FIR; • Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 8 – Filtros digitais IIR • Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico); • Conversão de filtros analógicos para digitais; • Implementação e aplicação de filtros digitais IIR; • Comparação entre filtros FIR e IIR.	4 encontros 8 aulas 6h40m
P_3 – Prova 3	1 encontros 2 aulas 1h40m
T – Trabalho final	1 encontros 2 aulas 1h40m
Carga horária total:	36 encontros 72 aulas 60h00m

5. Procedimentos metodológicos: (Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem utilizadas).

Aulas teóricas, exercícios, projetos e simulações em computador.

6. Recursos didáticos: (Especificar os recursos utilizados).

As aulas serão ministradas, em sua maioria, por meio de slides, com o auxílio do quadro branco ou de um aplicativo que simula um quadro branco (Squid). Ferramentas computacionais poderão ser utilizadas para complementar as aulas e avaliações. O material de apoio, como apostilas e listas de exercícios, será fornecido de forma digital na plataforma Google Classroom.

7. Avaliação: (Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para verificação da aprendizagem e aprovação dos alunos).

As avaliações das disciplinas serão compostas por:

- 3 provas escritas (P_i com $i \in \{1, 2, 3\}$);
- 3 Listas de exercícios (L_i com $i \in \{1, 2, 3\}$, uma para cada prova);
- 1 trabalho final (T).

Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por:

$$A_i = 0,7 \cdot P_i + 0,3 \cdot L_i$$

Sendo $i \in \{1, 2, 3\}$.

A nota parcial, N_1 , será dada por:

$$N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

E a nota parcial, N_2 , será dada por:

$$N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$$

Por fim a média final, N_f , será dada por:

$$N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.

8. Bibliografia: (Lista dos principais livros e periódicos que abordam o conteúdo especificado no plano. Deve ser organizada de acordo com norma da ABNT. Organizar em bibliografia básica e complementar).

Bibliografia básica

1. NALON, José Alexandre. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.
2. DINIZ, Paulo SR; DA SILVA, Eduardo AB; NETTO, Sergio L. Processamento digital de sinais-: Projeto e análise de sistemas. Bookman Editora, 2014.
3. CHEN, C. T., "Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design", Oxford University Press, 2001.
4. PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., "Digital signal processing - principles, algorithms and applications", Prentice Hall, 1996.
5. SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. Digital signal processing using MATLAB. Cengage Learning, 2016.

Bibliografia complementar

1. ALKIN, O., "Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP", Prentice Hall, 1994.
2. HU, G. S. Introduction to digital signal processing. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
3. TAN, Lizhe; JIANG, Jean. Digital signal processing: fundamentals and applications. Academic Press, 2018.
4. KARL, John H. An introduction to digital signal processing. Elsevier, 2012.
5. FRERKING, Marvin. Digital signal processing in communications systems. Springer Science & Business Media, 2013.
6. OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., "Discrete-Time Signal Processing", Prentice Hall, 1999.

Aprovação no Colegiado de Curso: (Estatuto, Artigo 34, alínea c e Regimento Geral da UFAC, Artigos 59 e Art. 67-Parágrafo 3º).

Rio Branco, 26 de maio de 2026
Local e data

Nome e assinatura do professor